

LAPORAN PRAKTIKUM PERANCANGAN JARINGAN

Analisis Tujuan Teknis dan Trade-Off (Kompromi) pada Desain Jaringan Sederhana



Disusun oleh

Nama : Insyania Cahya Wiguna
NIM : 24/533789/SV/23938
Hari, Tanggal : Selasa / Rabu / Jum'at. XX Februari 2026
Kelas : RI4A2

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026**

Analisis Tujuan Teknis dan Trade-Off pada Desain Jaringan Sederhana

DASAR TEORI

Desain jaringan adalah kegiatan merencanakan dan merancang jaringan komunikasi. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan kebutuhan teknis, dan berlanjut hingga tahap sebelum perancangan dimulai. Analisis tujuan bisnis berguna untuk mengidentifikasi produk yang tersedia dan tujuan bisnis perusahaan yang terdapat pada bank MU dan sebelumnya sudah dilakukan, dan menyesuaikannya dengan infrastruktur yang efisien, aman, dan terukur untuk mendukung lalu lintas data.

Analisis tujuan teknis memiliki beberapa aspek, yaitu skalabilitas, availabilitas, performa, keamanan, pengelolaan, usabilitas, adaptabilitas, dan affordabilitas. Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan kebutuhan bisnis tanpa harus mengganti seluruh sistem yang ada. Availabilitas adalah ketersediaan jaringan dalam rentang waktu tertentu. Tingkat ketersediaan suatu jaringan berbeda-beda, bergantung pada kebutuhan, dan yang paling bagus adalah ketersediaan 99.999% dengan waktu *down* hanya 5 kali setahun.

Performa jaringan adalah kemampuan sebuah jaringan dalam mengirim dan menerima data secara efisien, cepat, dan handal. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengatur performa jaringan adalah *Quality of Service* (QoS). QoS adalah metode untuk mengukur seberapa baik performa jaringan, yang dapat mendefinisikan karakteristik dan sifat dari sebuah layanan. Keamanan jaringan adalah praktik dan prosedur yang dilakukan untuk melindungi jaringan dari ancaman dan serangan yang merusak yang bertujuan untuk melindungi data sensitif dan informasi rahasia dari kebocoran atau akses yang tidak sah.

Manajemen jaringan adalah proses mengelola dan memelihara infrastruktur jaringan untuk memastikan kinerja yang stabil, efisien, dan aman dari semua sistem yang terhubung dalam jaringan. Usability adalah kemudahan pengguna dalam mengakses jaringan dan layanannya, karena jaringan dirancang untuk memudahkan pekerjaan pengguna. Adaptability adalah perancangan yang menghindari penggunaan desain yang akan mempersulit implementasi teknologi baru di masa depan, sehingga desain harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Affordability berhubungan dengan biaya finansial yang terjangkau saat merancang desain jaringan sampai penerapannya. Biayanya mencakup perbandingan biaya layanan dengan pendapatan rata-rata pengguna.

PROSEDUR PRAKTIKUM

1. Perhatikan dan cermati analisis kebutuhan teknis dari skenario kasus perusahaan Part Sepeda.
2. Lengkapi analisis kebutuhan teknis seperti pada Tabel 1 di petunjuk praktikum untuk skenario kasus perusahaan Bank Mu, isikan pada Tabel 2!

HASIL PRAKTIKUM

Analisis Kebutuhan Teknis Perusahaan Bank Mu

No.	Kebutuhan Teknis	Analisis	Desain Teknis
1	Scalability	Bank MU memiliki 20 kantor dengan lokasi terpisah, terdapat 2 kantor berlokasi di luar negeri. Perusahaan ini memiliki potensi untuk menambahkan kantor cabang baru di wilayah baru. Perusahaan memiliki struktur internal yang dipimpin oleh CEO dan membawahi ketua divisi dari beberapa bidang.	a. Menggunakan topologi hierarkis yang terdiri dari lapisan core, distribution dan access. b. Menggunakan VLAN untuk memisahkan jaringan untuk tiap divisi. c. Menyediakan port switch cadangan yang terdapat pada core dan distribution layer untuk mempersiapkan perkembangan di masa mendatang.
2	Availability	Perusahaan meminta untuk memiliki jaringan yang memiliki ketersediaan tinggi, sehingga jaringan harus dirancang secara redundant. Perusahaan tidak memerlukan jaringan nirkabel, sehingga dapat menggunakan jaringan kabel dan biaya tidak menjadi masalah untuk perusahaan. Gangguan sekecil apapun dapat mengganggu konsumen dan merugikan perusahaan.	a. Menerapkan triple redundansi dengan 3 ISP. b. Menerapkan redundansi penuh pada semua layer. c. Menggunakan dual link antar switch dan router. d. Menggunakan link kabel fiber sebagai backbone jaringan utama untuk internal kantor, dan EVPL (Ethernet Virtual Private Line) untuk koneksi antar negara.
3	Performance	Semua karyawan menggunakan jaringan internet. Perusahaan membutuhkan akses <i>real time</i> untuk transaksi keuangan, karyawan menggunakan layanan aplikasi berbasis web, core banking sistem, video conference dan transfer data antar cabang. Jaringan harus memiliki latensi rendah. Layanan ATM dan mobile banking harus responsif, serta total bandwidth untuk setiap kantor cabang bervariasi, kantor cabang 300 Mbps, kantor cabang dalam negeri 100 Mbps, dan luar negeri 50 Mbps.	a. Menggunakan switch gigabit ethernet port b. Implementasi QoS untuk memprioritaskan trafik core banking dan voice. c. menerapkan VOIP untuk mencegah delay dan memprioritaskan voice packets.
4	Security	<i>Security</i> adalah prioritas utama perusahaan. Perusahaan memiliki data penting pelanggan	a. Menerapkan firewall terbaru dan terbaik untuk setiap layer.

		yang harus dilindungi, seperti data transaksi serta mencegah akses tidak sah. Aspek keamanan mengikuti regulasi dari organisasi yang berwenang, seperti OJK.	b. Menerapkan VPN untuk login terpusat, autentikasi multi faktor, c. Menerapkan DMZ untuk server publik dan IDS/IPS untuk perlindungan web.
5	Manageability	Jaringan harus mudah dikelola untuk meningkatkan keamanan dan ketersediaan. Melakukan monitoring dan logging untuk mendeteksi gangguan dan serangan. Menerapkan Authentication, Authorization, dan Accounting.	a. Gunakan SNMPv3 untuk melakukan monitoring. b. Menggunakan logging terpusat untuk melakukan audit. c. Menggunakan server AAA untuk Autentikasi. d. Menerapkan otomatisasi konfigurasi agar mudah di manage karyawan selanjutnya.
6	Usability	Karyawan dan nasabah harus dapat dengan mudah, aman, serta menggunakan layanan jaringan dari mana saja. Nasabah dapat menggunakan akses khusus jika ingin mengakses jaringan WiFi, serta layanan helpdesk yang dapat membantu pelanggan.	a. Protokol VPN SSL untuk karyawan apabila berada diluar kantor. b. Memastikan koneksi WiFi tersedia untuk nasabah dengan kecepatan yang baik. c. Aplikasi yang digunakan nasabah harus mudah dipahami oleh segala usia. d. Penggunaan SSO untuk terhubung ke jaringan WiFi.
7	Adaptability	Perusahaan adaptif terhadap teknologi terbaru, tidak terkunci pada satu vendor saja. Infrastruktur harus menyesuaikan kebutuhan perusahaan.	a. Menerapkan DHCP untuk nasabah yang mengakses jaringan WiFi. b. Menggunakan SDN. c. Memilih perangkat yang mendukung virtualisas dan otomisasi. d. Memilih perangkat yang mendukung IPv6 dan Openflow untuk masa depan.
8	Affordability	Biaya tidak menjadi masalah dalam perancangan, sehingga dapat memilih perangkat yang memiliki daya tahan yang panjang. Pemilihan perangkat yang efisien juga diperlukan. Efisiensi biaya dapat dilakukan melalui kombinasi teknologi dan penggunaan perangkat bekas berkualitas untuk fungsi non-kritis. Pembelian bertahap tidak dapat dilakukan karena jangka perancangan hanya 5 bulan.	a. Melakukan analisis Total Cost of Ownership (TCO) sebelum membeli perangkat. b. Memilih perangkat dengan fitur keamanan terintegrasi untuk menghemat biaya tambahan. c. Gunakan vendor yang memiliki kualitas bagus dan garansi waktu yang lama.

PEMBAHASAN

Praktikum ini membantu memberi pemahaman mendalam tentang bagaimana menerjemahkan kebutuhan bisnis sebuah perusahaan menjadi spesifikasi teknis jaringan. Proses analisis ini menunjukkan bahwa perancangan jaringan adalah proses yang menggabungkan pemahaman tentang teknologi informasi, tujuan strategi perusahaan dan manajemen resiko. Hasil tabel mengenai desain teknis yang dipilih sudah dipertimbangkan kelebihan, kekurangan dan dampak jangka Panjang terhadap operasional perusahaan.

Keputusan desain mengenai skalabilitas yang dipilih pertama kali adalah penggunaan topologi tiga lapis dengan implementasi VLAN. Topologi hierarkis dipilih karena mampu memisahkan fungsi jaringan secara jelas, dimana layer akses menghubungkan perangkat pengguna, layer distribusi sebagai titik agregasi dan penetapan kebijakan, layer *core* berfokus pada routing berkecepatan tinggi. Struktur ini menawarkan modularitas, prediktabilitas, dan kemudahan pengembangan di masa depan. Penggunaan VLAN adalah konsekuensi logis dari kebutuhan untuk memisahkan lalu lintas jaringan setiap divisi yang berbeda yang akan mengisolasi data sensitive setiap divisi, juga meningkatkan performa jaringan dengan membatasi domain broadcast. Menyediakan port cadangan untuk layer distribusi dan *core* adalah bentuk antisipasi terhadap pertumbuhan di masa depan yang memungkinkan penambahan perangkat baru tanpa harus mengganti arsitektur yang sudah ada.

Untuk desain availabilitas, keputusan untuk menerapkan redundansi penuh di semua lapisan jaringan adalah keharusan bagi perusahaan, terutama di bidang keuangan, karena gangguan sekecil apapun dapat mengakibatkan kerugian finansial dan penurunan kepercayaan nasabah. Penerapan *triple redundancy* dapat mengeliminasi titik kegagalan tunggal. Penggunaan 3 ISP yang berbeda memastikan bahwa koneksi internet bank MU akan tetap berjalan meskipun satu atau dua provider mengalami gangguan. Untuk menerapkan dual link antar switch dan router, dapat menggunakan protokol STP (*Spanning Tree Protocol*) atau LACP (*Link Aggregation Control Protocol*) yang digunakan untuk mengelola jalur lalu lintas ganda dengan memastikan lalu lintas akan dialihkan secara otomatis jika terdeteksi satu kabel putus tanpa memutus koneksi. Pemilihan kabel fiber optic didasari karena kemampuannya mentransmisikan data dalam jarak jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kebal terhadap interferensi, sehingga ideal untuk menghubungkan antar gedung atau antar cabang. Untuk menghubungkan antar negara dapat menggunakan layanan dari provider global, seperti EVPL (*Ethernet Virtual Private Line*) yang menyediakan akses point to point khusus dan terjamin.

Untuk aspek performa yang bagus, terutama untuk aplikasi real-time, dapat

menggunakan kombinasi perangkat keras berkecepatan tinggi dan mekanisme manajemen trafik yang cerdas, seperti penggunaan switch port Gigabit Ethernet untuk tulang punggung jaringan dapat menyediakan bandwidth yang memadai. Selain bandwidth, diperlukan adanya pengaturan kualitas melalui QoS (*Quality of Service*) yang memungkinkan administrator untuk mengelompokkan trafik berdasarkan kepentingannya, dengan prioritas tertinggi diberikan pada paket data dari *core banking system* dan VoIP. Cara ini akan mempertahankan kualitas panggilan suara tetap jernih dan transaksi keuangan tetap responsive, meskipun terjadi kemacetan jaringan. Penerapan VoIP menjadi salah satu keputusan untuk mengkonsolidasi infrastruktur komunikasi suara dan data.

Desain teknis untuk memenuhi aspek keamanan yang merupakan prioritas utama perusahaan, dimulai dengan mengadopsi prinsip *defense in depth* atau pertahanan berlapis, karena satu lapis keamanan belum dianggap cukup untuk mengamankan aset digital perusahaan. Untuk perlindungan pertama dapat menggunakan *Next Generation Firewall* (NGF) yang akan dilanjutkan dengan penempatan server public di zona demilitarized yang terisolasi, sehingga tidak akan mengganggu langsung ke jaringan internal apabila terjadi peretasan. Untuk akses jarak jauh dapat menggunakan VPN dengan protokol SSL yang lebih mudah digunakan dengan lapisan otentikasi multi-faktor untuk memastikan kredensial agar tidak dapat digunakan oleh pihak lainnya. Penggunaan sistem *Intrusion Detection and Prevention* (IDS/IPS) digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan lalu lintas secara *real time*, mendeteksi dan memblokir serangan yang mungkin lolos dari firewall. Semua lapisan yang sudah disebutkan akan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan memenuhi regulasi ketat dari perusahaan.

Jaringan yang tersebar secara geografis memerlukan sistem manajemen yang andal. Penggunaan protokol SNMPv3 untuk monitoring, logging terpusat untuk audit, serta server AAA adalah dasar dari manajemen yang baik. SNMPv3 memungkinkan administrator untuk memantau kesehatan dan kinerja semua perangkat dari satu pusat secara aman. Logging terpusat memudahkan analisis forensik dan deteksi anomali, server AAA memastikan bahwa akses ke perangkat jaringan dikelola secara terpusat. Keputusan untuk menerapkan otomatisasi untuk konfigurasi membantu memastikan konsistensi konfigurasi pada perangkat yang berjumlah banyak, sehingga dapat mengurangi error secara drastis dan menghemat waktu dalam penerapan kebijakan baru.

Jaringan yang akan dirancang tidak hanya akan digunakan oleh karyawan, namun juga nasabah yang membutuhkan akses ke layanan tertentu, sehingga jaringan berfokus pada pengalaman yang mulus, mudah, dan intuitif bagi semua pengguna tanpa mengorbankan

aspek keamanan. Untuk karyawan yang sedang melakukan dinas luar, penggunaan VPN dengan protokol SSL adalah salah satu keputusan yang bertujuan untuk memudahkan mereka. Penggunaan protokol ini tetap harus dipadukan dengan multi faktor autentikasi untuk memastikan bahwa kemudahan akses ini tidak menjadi celah keamanan. Dengan memisahkan jaringan tamu untuk nasabah dengan jaringan internal perusahaan, layanan WiFi gratis dengan kecepatan yang baik dapat disediakan, melalui penggunaan SSID dan VLAN yang terpisah, serta penerapan QoS untuk membatasi bandwidth. Penerapan SSO untuk mengakses WiFi menggunakan kredensial mobile banking membantu memberikan kemudahan bagi nasabah. Aplikasi nasabah juga harus didukung oleh infrastruktur jaringan dengan latensi rendah dan ketersediaan tinggi yang memastikan transaksi berjalan responsif dan dapat dipahami oleh segala usia.

Untuk memastikan desain jaringan relevan dalam jangka Panjang, dapat menggunakan perangkat yang mendukung SDN yang memungkinkan pengelolaan jaringan secara terpusat dan terprogram. Dukungan terhadap IPv6 adalah Langkah untuk mengantisipasi semakin menipisnya ketersediaan IPv4 publik dan kebutuhan akan protokol internet generasi baru yang lebih aman dan efisien. Walaupun perusahaan tidak memiliki keterbatasan anggaran, aspek affordability tetap harus diperhatikan, dengan mempertimbangkan efisiensi biaya jangka panjang. Analisis TCO sebelum melakukan pembelian adalah Langkah yang dapat dilakukan agar perusahaan memahami keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan selama masa operasional perangkat. Pemilihan perangkat dengan fitur keamanan terintegrasi dan penggunaan perangkat dari vendor yang memiliki kualitas baik dan dukungan garansi jangka Panjang membantu mengurangi biaya pemeliharaan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan teknis bak MU, dapat disimpulkan bahwa desain jaringan telah berhasil memenuhi kebutuhan teknis perusahaan secara komprehensif dan terintegrasi. Perancangan jaringan memerlukan pertimbangan berbagai aspek agar mampu mendukung operasional perusahaan secara optimal. Beberapa aspek tersebut diantaranya availability, scalability, manageability, adaptability, usability, security, affordability, usability, dan performance yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Penerapan desain teknis seperti penerapan topologi hierarkis, VLAN, redundansi jaringan, QoS, firewall, menunjukkan bahwa jaringan dapat dirancang untuk memiliki kinerja yang tinggi, tingkat keamanan yang baik, serta kemudahan dalam pengelolaan. Pemilihan

teknologi dengan mempertimbangkan perkembangan di masa depan juga memungkinkan jaringan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan teknis tersebut, perancangan jaringan yang dilakukan dapat mendukung layanan perusahaan secara lebih efektif, meningkatkan keandalan sistem jaringan, serta memastikan layanan kepada nasabah dapat berjalan dengan keberlanjutan. Secara keseluruhan, desain teknis jaringan untuk bank MU adalah solusi holistic yang matang dan berorientasi masa depan dan siap mendukung pertumbuhan serta transformasi digital perusahaan di masa yang akan datang,

DAFTAR PUSTAKA

- Arvansyah, M. A., Iskandar, I., Darmizal, T., Novriyanto, & Pizaini. (2024). Analisis Performa Jaringan Local Area Network Dengan Menggunakan. *KLIK : Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer*, 2955 - 2962.
- MEILINAEKA. (2023, April 28). *Pengertian Keamanan Jaringan Komputer untuk Melindungi Data*. Diambil kembali dari it.telkomuniversity: <https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-keamanan-jaringan-komputer-untuk-melindungi-data/>
- Membangun Infrastruktur Jaringan yang Scalable*. (t.thn.). Diambil kembali dari id networkers: <https://www.idn.id/membangun-infrastruktur-jaringan-yang-scalable/>
- Panduan Lengkap Manajemen Jaringan untuk Pemula*. (2025, July 08). Diambil kembali dari csirt.teknokrat: <https://csirt.teknokrat.ac.id/panduan-lengkap-manajemen-jaringan-untuk-pemula/>
- Elok. <https://elok.ugm.ac.id/mod/resource/view.php?id=565716>